Moduł 9 – Pozostałe Struktury Danych – Zadania Teoria SQL

Przygotowanie - korzystając ze skryptu poniżej utwórz obiekty potrzebne do zadania.

=== > LINK DO SKRYPTU < ===

W skryptach do sprawdzenia, nie podawaj proszę wartości wynikowych tylko samą składnię z ewentualnym opisem.

1. Przygotuj widok bazodanowy na podstawie danych sprzedażowych SALES, który będzie przedstawiał dane za ostatni kwartał roku 2020, dla wszystkich produktów biorących udział w transakcjach sprzedażowych wytworzonych w regionie EMEA.

2. Zmień zapytanie z zadania pierwszego w taki sposób, aby w wynikach dodatkowo, obliczyć sumę sprzedaży w podziale na kod produktu (product_code) sortowane według daty sprzedaży (sal_date), wynik wyświetl dla każdego wiersza (OVER). Tak przygotowane zapytanie wykorzystaj do stworzenia widoku zmaterializowanego, który będzie mógł być odświeżany równolegle (CONCURRENTLY).

3. Stwórz zapytanie, w którego wynikach znajdą się atrybuty: PRODUCT_CODE, REGION_NAME i tablica zawierają nazwy produktów (PRODUCT_NAME) dla wszystkich produktów z tabeli PRODUCTS.

4. Dla zapytania z zdania 3 stwórz nową tabelę korzystając z konstrukcji CTAS. Dodaj dodatkowo do nowej tabeli 1 kolumnę zawierającą wartość TRUE lub FALSE obliczaną na podstawie danych z atrybutu tablicy nazw produktów dla kodu i regionu (zadanie 3) w taki sposób, że gdy tablica zawiera więcej niż 1 element wartość ma być TRUE, w przeciwnym razie FALSE.

5. Stwórz nową tabelę SALES_ARCHIVE (**jako zwykły CREATE TABLE nie CTAS**), która będzie miała strukturę na podstawie tabeli SALES z wyjątkami:
   - nowy atrybut: operation_type VARCHAR(1) NOT NULL
   - nowy atrybut: archived_at TIMESTAMP z automatycznym przypisywaniem wartości NOW()
   - atrybut created_date powinien być usunięty

6. Dla tabeli stworzonej w zadaniu 5, utwórz TRIGGER + FUNKCJE DLA TRIGGERA, który w momencie usuwania, lub aktualizacji wierszy w tabeli SALES, wstawi informację o poprzedniej wartości do tabeli SALES_ARCHIVE. Po przypisaniu TRIGGERA, usuń z tabeli SALES wszystkie dane sprzedażowe z Października 2020 (10.2020).